Enunciados

Llovet Rojas, Eduardo

Table of contents

Introducción 1
Problema 1 1
Problema 2 2

Introducción

En este documento se recogen dos problemas de Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre. El primero basado en una matriz de decisión con valores propuestos y el segundo relacionado con una situación real. Para cada problema se presentan las alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y cinco afirmaciones de verdadero o falso, indicando claramente las respuestas verdaderas al final de cada ejercicio. Las resoluciones correspondientes se encuentran en el documento resoluciones donde se aplican los criterios de decisión mediante las funciones de R proporcionadas en la asignatura.

Problema 1

Un club de pádel ubicado en Sevilla está planificando la próxima temporada de torneos y debe decidir qué tipo de evento organizar. El éxito y los beneficios generados dependerán en gran medida de la demanda de inscripciones por parte de los jugadores, la cual es incierta.

La directiva ha planteado cuatro alternativas posibles: - A_1: Organizar un Torneo Local de fin de semana. - A_2: Organizar un Torneo Regional (requiere más inversión en premios y publicidad). - A_3: Organizar un Torneo Nacional patrocinado (alta inversión, pero con gran capacidad de atraer público si la demanda acompaña). - A_4: No organizar ningún torneo y mantener las pistas de césped artificial para el alquiler normal de los socios.

Los estados de la naturaleza corresponden al nivel de demanda esperado: - E_1: Demanda Baja. - E_2: Demanda Media. - E_3: Demanda Alta.

La matriz de beneficios (en miles de euros) estimada por el club es la siguiente:

Alternativas	E_1 (Baja)	E_2 (Media)	E_3 (Alta)
A_1 (Torneo Local)	40	60	70
A_2 (Torneo Regional)	10	50	90
A_3 (Torneo Nacional)	−20	30	120
A_4 (Alquiler Normal)	45	45	45

Preguntas:

1. En situación favorable, el criterio de Wald recomienda la alternativa de organizar un Torneo Nacional (A_3).
2. Aplicando el criterio de Laplace en situación favorable, la mejor decisión es organizar un Torneo Local (A_1).
3. Si consideramos la matriz como una situación desfavorable (matriz de costes), el criterio Optimista seleccionaría la alternativa A_2.
4. En situación favorable, el criterio de Savage (minimax arrepentimiento) selecciona la alternativa del Torneo Regional (A_2).
5. Para un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz en situación favorable escoge la alternativa A_4.

Respuestas correctas: * 1. Falso * 2. Verdadero * 3. Falso * 4. Verdadero * 5. Falso

Problema 2

Un concesionario de automóviles en Sevilla está definiendo su estrategia de compras para el próximo trimestre. Ante la implantación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, la gerencia duda sobre qué volumen de vehículos híbridos adquirir, ya que la demanda final es incierta y depende de la evolución de las restricciones de tráfico y de la economía local.

Se plantean cuatro alternativas de decisión: - $\boldsymbol{A_1}$: Comprar un stock alto de vehículos híbridos (fuerte inversión). - $\boldsymbol{A_2}$: Comprar un stock medio de vehículos híbridos y mantener stock de gasolina. - $\boldsymbol{A_3}$: Comprar un stock bajo (estrategia muy conservadora). - $\boldsymbol{A_4}$: Importar únicamente vehículos 100% eléctricos.

Los estados de la naturaleza (escenarios) previstos son: - $\boldsymbol{E_1}$: Alta demanda (las restricciones de la ZBE son muy estrictas). - $\boldsymbol{E_2}$: Demanda estable (sin cambios drásticos en la regulación). - $\boldsymbol{E_3}$: Caída de ventas (incertidumbre económica que frena la compra de coches).

La matriz de beneficios esperados (en miles de euros) es la siguiente:

Alternativas	E_1 (Alta)	E_2 (Estable)	E_3 (Caída)
$\boldsymbol{A_1}$ **(Stock Alto)**	120	50	−20
$\boldsymbol{A_2}$ **(Stock Medio)**	80	70	10
$\boldsymbol{A_3}$ **(Stock Bajo)**	40	40	30
$\boldsymbol{A_4}$ **(Eléctricos)**	90	20	−40

Preguntas:

1. Según el criterio de Wald (pesimista), la alternativa óptima es comprar un stock bajo (A_3), garantizando el mayor beneficio en el peor de los casos.
2. El criterio de Savage (minimax arrepentimiento) recomienda arriesgar e invertir en un stock alto de vehículos híbridos (A_1).

3. El criterio Optimista selecciona la alternativa de importar únicamente vehículos eléctricos (A_4).
4. Aplicando el criterio de Laplace, la decisión óptima para el concesionario es comprar un stock medio (A_2).
5. Si asumimos un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, el método de Hurwicz coincide con el método Optimista y selecciona la alternativa A_1.

Respuestas correctas: * 1. Verdadero * 2. Falso * 3. Falso * 4. Verdadero * 5. Verdadero